Pediatric Respiratory *Infections*

Comprehensive Reference on Upper & Lower Respiratory Tract Overview, URTIs ("TOP 4" / "COTS": Nasopharyngitis [R-COP, BASMA, 3S + A], Acute Streptococcal & Viral Tonsillitis, and Otitis Media [SHaMP-SP]), Clinical Approach to Cough in Children, Pertussis (CPR-W & PPP), Acute Bronchitis (ABC), Acute Bronchiolitis, and Pneumonia (GEMS Rule, RD I–IV & Atypical Pneumonia).

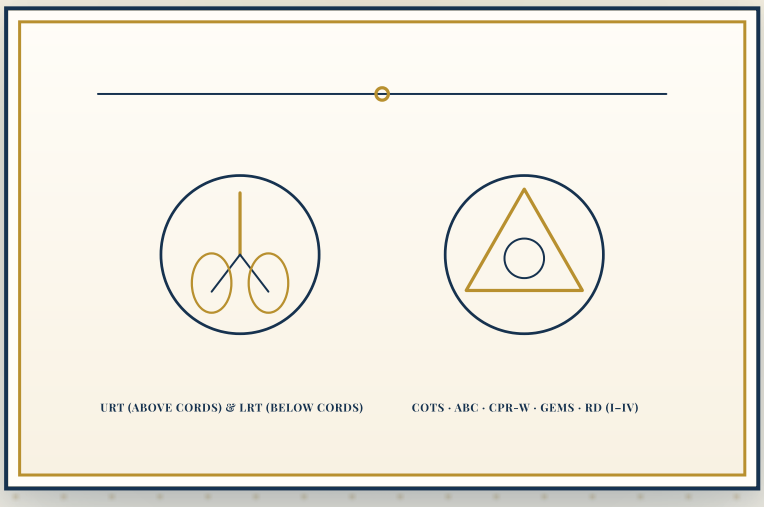


PLATE I — *Anatomical division of the pediatric respiratory tract at the vocal cords into URT and LRT (left), paired with the core clinical recall syndromes: COTS, ABC, CPR-W, GEMS, and Respiratory Distress Grades I–IV (right).*

Duas Before Studying

ابدأ مذاكرتك بهذه الأدعية المباركة لتيسير الفهم والحفظ والعلم النافع:

دعاء الفهم

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَهْمَ النَّبِيِّينَ، وَحِفْظَ الْمُرْسَلِينَ، وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ

دعاء قبل المذاكرة

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيَّ فُتُوحَ الْعَارِفِينَ بِحِكْمَتِكَ، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاشْرَحْ لِي صَدْرِي بِمَعْرِفَتِكَ

دعاء العلم النافع

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

دعاء سيدنا موسى عليه السلام

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

نية المذاكرة

نَوَيْتُ بِمُذَاكَرَتِي هَذِهِ خِدْمَةَ مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ وَنَفْعَ أُمَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ

دعاء تيسير العلم

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

إرشاد للمذاكرة: يغطي هذا الملخص محاضرة **عدوى الجهاز التنفسي في الأطفال (Pediatric Respiratory Infections)** بالكامل طبقًا للنص الرسمي حرفيًا شاملًا جميع الجداول والاختصارات والجرعات الدوائية.

1. Respiratory Tract Overview & Nasopharyngitis (Common Cold)

1. Respiratory Tract Overview (URT vs. LRT) & Upper Respiratory Tract Infections (URTI)

1. UPPER RESPIRATORY TRACT (URT) — ABOVE THE VOCAL CORDS

- **Nose and nasal passages** (*Nasal cavity, Oral cavity, Palate, Tongue*).
- **Sinuses** (*Frontal sinus, Sphenoid sinus*).
- **Pharynx** (*Nasopharynx, Oropharynx, Laryngopharynx*).
- **Larynx (above vocal cords)** (*Hyoid bone, Epiglottis, Thyroid cartilage*).

2. LOWER RESPIRATORY TRACT (LRT) — BELOW THE VOCAL CORDS

- **Larynx (below cords)**.
- **Trachea**.
- **Bronchi and bronchioles:** *Main bronchus (primary) → Lobar bronchus (secondary) → Segmental bronchus (tertiary) → Bronchioles (Terminal → Respiratory).*
- **Alveoli** & *Capillary bed* (Right lung: *Superior, Middle, Inferior lobes*; Left lung: *Superior, Inferior lobes + Cardiac notch*; *Diaphragm*).

Upper Respiratory Tract Infections (URTI) — "TOP 4" & "COTS":
"TOP 4" — Cold, Throat, Ears, Sinus. Very common in children (**5–12 episodes/year**). Main syndromes **"COTS"**: **C**oryza, **O**titis media, **T**onsillitis, **S**inusitis.

2. Nasopharyngitis = Common Cold ("R-COP", "BASMA" & "3S + A")

CAUSES ("R-COP") & CLINICAL PICTURE

- **The most frequent URTI in children.**
- **Cause (mostly viral) – "R-COP":**
  · **R: Rhinovirus**
  · **C: Coronavirus**
  · **O: Others: RSV, Adenovirus**
  · **P: ± Pathogens:** *Pneumococcus, H. influenzae, Pertussis*
- **Clinical Picture:**
  · **Fever:** low-grade or absent; **high fever may suggest complications**.
  · **Nasal discharge: watery → mucoid → ± thick**.
  · **Duration:** May last **up to 2 weeks**.
  · **Systemic / Infant signs: Lethargy and irritability; nasal obstruction may cause feeding issues in infants**.

COMPLICATIONS — "BASMA"

- **B — Bronchitis**.
- **A — Asthma attack trigger**.
- **S — Spread to ear/sinuses (otitis media, sinusitis)**.
- **M — Measles / whooping-cough prodrome**.
- **A — Acute LRTIs: bronchiolitis, pneumonia**.

TREATMENT MEASURE ("3S + A")	INDICATION / NOTE — "SOOTHE, NOT SHOOT (ANTIBIOTICS)!" SUPPORTIVE & SYMPTOMATIC CARE
Saline drops (S1)	**Infants with nasal obstruction**.
Symptomatic medications (S2)	**Antihistamines (> 6 years), antipyretics**.
Steam or hydration (S3)	**May help comfort**.
Antibiotics (+ A)	**Not needed unless bacterial signs**.

نظرة عامة على الجهاز التنفسي والتهاب البلعوم الأنفي (الرشح / نزلة البرد — Common Cold):
• **أقسام الجهاز التنفسي:** ينقسم عند **الأحبال الصوتية (Vocal cords)** إلى: (1) **علوي (URT — فوق الأحبال الصوتية):** الأنف والممرات الأنفية، الجيوب الأنفية، البلعوم، والحنجرة فوق الأحبال، (2) **سفلي (LRT — تحت الأحبال الصوتية):** الحنجرة تحت الأحبال، القصبة الهوائية، الشعب والشعيبات الهوائية، والحويصلات الهوائية (Alveoli).
• **عدوى الجهاز التنفسي العلوي (URTI) ونزلة البرد (Nasopharyngitis):** شائعة جداً في الأطفال (**5–12 نوبة/سنة**) وتشمل متلازمات **COTS (الزكام Coryza، التهاب الأذن الوسطى، التهاب اللوزتين، والتهاب الجيوب الأنفية)** ± **R-COP: Rhinovirus, Coronavirus, RSV/Adenovirus**). نزلة البرد هي الأشهر وتسببها الفيروسات **بكتيريا)**، وتتميز بحمى طفيفة أو غائبة، وإفرازات أنفية **(مائية ← مخاطية ← سميكة)** قد تستمر حتى أسبوعين، وصعوبة الرضاعة بالرضع. مضاعفاتها **(BASMA)** وعلاجها داعم **(A + 3S: نقط محلول ملح للرضع، مضادات هيستامين > 6 سنوات وخافض حرارة، بخار وسوائل، ولا حاجة للمضادات الحيوية إلا بوجود علامات بكتيرية).**

2. Acute Tonsillitis & Otitis Media (OM / AOM)

1. Acute Tonsillitis (Streptococcal vs. Viral Tonsillitis)

Epidemiology & Main Causes: Common in children > **2 years**; peak **4–7 years**. **S:** Streptococcal pharyngitis (bacterial — GAS). **V:** Viral pharyngitis. **Rare: DIP** (diphtheria, infectious mononucleosis).

STREPTOCOCCAL TONSILLITIS (BACTERIAL — GAS)

— **Fever: Sudden, high-grade.**

— **Abdominal pain and vomiting: Common early.**

— **Throat pain: Severe sore throat.**

— **Red tonsils: Diffuse redness; follicular / membranous exudates.**

— **Nodes: Tender anterior cervical lymphadenitis.**

— **Diagnosis: Throat swab and rapid antigen test (RAD).**

— **Treatment:**
· **Penicillin V: 50,000 U/kg/day × 10 days**
· OR **Amoxicillin: 50 mg/kg/day × 10 days**
· **Erythromycin** if penicillin allergy.

— **Goal: Prevent RF (rheumatic fever).**

— **Complications: Early:** peritonsillar abscess. **Late: rheumatic fever (RF), PSGN.**

VIRAL TONSILLITIS (V-T) — "MILD RED, MANY SIGNS"

— **Fever: Mild to moderate.**

— **Throat: Mild erythema; small ulcers on soft palate.**

— **Cough / rhinitis: Common; may accompany conjunctivitis and hoarseness.**

— **Exudate: Rare.**

— **Treatment: Supportive only: paracetamol / ibuprofen. Antibiotics are NOT needed.**

2. Otitis Media (OM / AOM) & Upper Airway Quick Summary

OTITIS MEDIA: AGE, ORGANISMS & SIGNS

— **Age / trigger:** Most common from **6 months to 6 years**; often follows an upper respiratory infection.

— **Causative Organisms ("SHaMP-SP" mnemonic):**
· **Gram-positive: *Streptococcus pneumoniae* (most common)**, *S. pyogenes*, *S. aureus*.
· **Gram-negative:** *H. influenzae*, *Moraxella catarrhalis*, *Pseudomonas* (rare).

— **Signs and Symptoms:**
· **Fever:** Sudden; often after nasopharyngitis.
· **Irritability:** Excess crying, especially in infants.
· **Red, bulging eardrum: Otoscopic hallmark** (*also seen: Otitis media with effusion & grommet tube*).
· **Earache / otorrhea:** Ear pain; otorrhea may follow perforation.

COMPLICATIONS & TREATMENT OF OTITIS MEDIA

— **Complications of Otitis Media:**
· **Ear: Drum perforation** (acute or chronic); **Chronic suppurative OM** (hearing loss); **Chronic secretory OM** (hearing loss).
· **Skeletal: Acute/chronic mastoiditis**; **Petrositis** (infection of temporal bone pneumatic cells).
· **Neurological: Meningitis or focal otitic encephalitis**; **Acute cerebral thrombophlebitis (acute hemiplegia)**; **Acute labyrinthitis (acute ataxia)**; **Acute facial palsy**.

— **Treatment & Follow-up:**
· **Amoxicillin ± clavulanate: 80–90 mg/kg/day for 7–10 days** (Amoxicillin × 10 days).
· **Third-generation cephalosporin:** If allergic to penicillin.
· **Ear follow-up:** Check healing and resolution of effusion.

CONDITION	CAUSE	KEY SIGNS	COMPLICATIONS	TREATMENT
Streptococcal tonsillitis	**GAS**	Fever, red tonsils, nodes	**RF, PSGN** (Early: peritonsillar abscess)	**Penicillin × 10 days**
Viral tonsillitis	**Viruses**	Mild sore throat, cough, rhinitis	None listed	**Supportive**
Otitis media	**SHaMP-SP** mnemonic	Fever, ear pain, red drum	Hearing loss, meningitis, mastoiditis	**Amoxicillin × 10 days**

التهاب اللوزتين الحاد (Acute Tonsillitis) والتهاب الأذن الوسطى (Otitis Media):
• **التهاب اللوزتين الحاد (< سنتين، الذروة 4–7 سنوات):** النوع البكتيري **(Streptococcal)** يتميز بحمى شديدة مفاجئة، ألم بالبطن وقيء مبكر، التهاب حلق شديد، إفرازات صديدية جريبية/غشائية، وتضخم مؤلم بالعقد الليمفاوية العنقية الأمامية، ويُشخص بمسحة الحلق واختبار **RAD** ويُعالج بـ **Penicillin V (50,000 U/kg/day) أو Amoxicillin (50 mg/kg/day) لمدة 10 أيام** للوقاية من الحمى الروماتيزمية **(RF)**. أما النوع الفيروسي فيتميز بقرح صغيرة على الحنك الرخو مع كحة ورشح وبحة صوت والتهاب ملتحمة، وعلاجه داعم فقط.

• **التهاب الأذن الوسطى (6 شهور – 6 سنوات):** أشهر مسبباته ***S. pneumoniae***، وعلامته المميزة بمنظار الأذن هي **احمرار وبروز طبلة الأذن (Red, bulging eardrum)**. مضاعفاته تشمل ثقب الطبلة وفقدان السمع، التهاب الخشاء **(Mastoiditis)**، والتهاب السحايا أو شلل العصب السابع أو التهاب التيه، ويُعالج بـ **Amoxicillin ± clavulanate (80–90 mg/kg/day لمدة 7–10 أيام)**.

3. LRTIs, Acute Bronchitis, Cough Approach & Pertussis

1. Lower Respiratory Tract Infections (LRTIs) & Acute Bronchitis ("ABC")

LRTIs Overview: Infections **below the vocal cords**. Main types: **Bronchitis, bronchiolitis and pneumonia** (less common: **suppuration and TB**). Key symptoms: **Cough; reduced SpO_2 and/or respiratory distress (RD)**.

ACUTE BRONCHITIS — "BARKING STARTS FROM A COLD"

— **ABC of Bronchitis: A = After cold | B = Brassy cough | C = Chest rhonchi.**

— **Etiology:**
· **Viral (most common): RSV, rhinovirus** – after URTI.
· **Bacterial:** *S. pneumoniae, H. influenzae* – infants, malnourished or immunodeficient children.
· **Specific:** Measles, pertussis, diphtheria, scarlet fever.

— **Clinical Stages (3 Stages):**
· **1. Early:** Dry metallic / brassy severe cough; chest examination may be normal.
· **2. Productive:** Cough loosens; **rhonchi and crepitations**.
· **3. Convalescent:** Gradual resolution; cough may last **up to 2 weeks**.

RED FLAGS & TREATMENT OF ACUTE BRONCHITIS

— **Red flags for bacterial disease:**
· **High or persistent fever**
· **Toxic appearance**
· **Cough lasting > 10 days.**

— **Treatment – "Most Viral, But Be Ready":**
· **Antibiotics: NOT needed if viral.**
· **Ampicillin / Amoxicillin: 50 mg/kg/day × 7–10 days** if bacterial.
· **Antitussives: Avoid unless cough is severe / spasmodic.**

2. Clinical Approach: Cough in Children ("Time Says Cause") & Pertussis (Whooping Cough)

COUGH DURATION	WITH RESPIRATORY DISTRESS	WITHOUT RESPIRATORY DISTRESS
< 2 weeks (acute)	**Bronchiolitis; pneumonia; asthma**	**Bronchitis; laryngitis; sinusitis**
2–4 weeks (prolonged)	**Think complications: C-B-B** (complicated bronchitis, bacterial bronchitis, bronchopneumonia) · **S** (sinusitis) · **P** (pertussis — mentioned alongside > 4 weeks / chronic). **Other considerations:** TB, bronchiectasis, chronic asthma and aspiration.	

PERTUSSIS (WHOOPING COUGH) — "CPR-W"

— **Cause: *Bordetella pertussis* (coccobacillus)**. Incidence has decreased with vaccination.

— **"CPR-W": Catarrhal → Paroxysmal → Recovery + Whoop.**

— **Stages of Illness:**
· **1. Catarrhal (1–2 weeks):** URI; mild fever, nasal discharge, increasing night cough.
· **2. Paroxysmal (2–4 weeks):** Paroxysmal spasmodic cough (**5–10 in a row**), ending in **whoop (inspiratory crow) ± vomiting or thick sputum**.
· **3. Convalescent (1–2 weeks):** Gradual reduction in cough and vomiting.

COMPLICATIONS ("PPP"), DIAGNOSIS & TREATMENT

— **Complications – "PPP":**
· **Pneumonia | Pneumothorax | Pulmonary TB reactivation.**

— **Diagnosis:**
· **CBC: Leukocytosis > 20,000; absolute lymphocytosis.**
· **Nasal swab:** Antigen detection / culture.
· *Mimic pertussis?* **Adenovirus** – leukocytosis may be present, but lymphocytosis is less marked.

— **Treatment:**
· **Erythromycin: 50 mg/kg/day orally for 7–10 days.**
· **Macrolides are preferred for household contacts, too.**

التهاب الشعب الهوائية الحاد (Acute Bronchitis)، مقاربة الكحة، والسعال الديكي (Pertussis):
• **التهاب الشعب الهوائية الحاد (ABC: After cold, Brassy cough, Chest rhonchi):** غالبيته فيروسية (RSV, Rhinovirus) ويمر بـ 3 مراحل (كحة جافة نجاسية ← كحة منتجة مع زيبر وخشخشة ← تعافي خلال أسبوعين). علامات الخطورة البكتيرية تشمل الحمى الشديدة/المستمرة، المظهر التسممي، أو استمرار الكحة > **10 أيام** (ويُعالج حينها بـ **Ampicillin/Amoxicillin 50 mg/kg/day لمدة 7–10 أيام** مع تجنب مثبطات السعال).
• **السعال الديكي (Pertussis — Bordetella pertussis):** يمر بـ 3 مراحل **(CPR-W)**: النزلية (1–2 أسبوع)، التشنجية (2–4 أسابيع: 5–10 كحات متتالية تنتهي بشهيق ديكي Whoop وقيء)، والنقاهة (1–2 أسبوع). مضاعفاته **(PPP: التهاب رئوي، استرواح الصدر، وتنشيط الدرن الرئوي)**، ويُشخص بارتفاع كريات الدم البيضاء > **20,000 مع زيادة مطلقة بالخلايا الليمفاوية**، ويعالج بـ **Erythromycin 50 mg/kg/day لمدة 7–10 أيام** (وتعطى الماكروليدات للمخالطين بالمنزل أيضًا).

4. Acute Bronchiolitis, Pneumonia & Atypical Pneumonia

1. Acute Bronchiolitis

EPIDEMIOLOGY, CAUSES & CLINICAL STAGES

— **Age: Under 2 years (peak at 6 months).**

— **Most common cause of: Respiratory distress and wheezing in infants.**

— **Source:** Family member with mild URI.

— **Causative agents:** Most common – **RSV**. Others – *parainfluenza and adenovirus*.

— **Clinical Stages (3 Stages):**
· **1. Prodrome:** URI symptoms: sneezing and nasal discharge.
· **2. Respiratory distress: Wheezing, tachypnea, chest retractions, paroxysmal wheezy cough.**
· **3. Recovery:** Rapid within days; **mortality < 1%.**

INVESTIGATIONS & TREATMENT OF BRONCHIOLITIS

— **Investigations:**
· **CXR: Lung hyperinflation; focal atelectasis.**
· **ABG: Hypoxia + increased CO_2.**
· **RSV test:** Antigen in nasopharyngeal secretions.

— **Treatment:**
· **A. Mild cases (home):** Close observation. **Cough syrups and bronchodilators have no benefit.** Feed carefully to avoid aspiration.
· **B. Moderate-severe cases (hospital): O_2 therapy; IV fluids; nebulized salbutamol (variable benefit). Corticosteroids and ribavirin have no benefit.** Mechanical ventilation is rarely needed for severe cases.

2. Pneumonia ("GEMS Rule", RD Grades I–IV) & Atypical Pneumonia

PNEUMONIA TYPES, EXAM FINDINGS & "GEMS RULE"

— **Types & Examination Findings:**
· **Lobar:** Bacterial; consolidation → **Bronchial breath sounds and dullness.**
· **Bronchopneumonia:** Viral / bacterial; patchy → **Bilateral crepitations.**
· **Interstitial:** Viral; streaky, perihilar → **Wheezy cough.**

— **Organisms by Age – "GEMS Rule":**
· **Under 1 month: GBS, *E. coli*, HSV.**
· **1–3 months: RSV, *S. pneumoniae*, *H. influenzae*.**
· **4 months–4 years:** Same as above (**RSV, *S. pneumoniae*, *H. influenzae*).**
· **5 years and older: *Mycoplasma*, *Chlamydia*, *S. pneumoniae*.**

SIGNS, RD GRADES (I–IV), INVESTIGATIONS, TREATMENT & ATYPICAL

— **Signs / Symptoms:** Fever, cough and difficulty feeding.

— **Signs of Respiratory Distress (I → IV):**
· **I. Tachypnea → II. Retractions → III. Grunting → IV. Cyanosis.**

— **Investigations:** CXR; blood gases; CBC, ESR, CRP; sputum or nasopharyngeal aspirate (NPA) culture.

— **Treatment:**
· **Home: Amoxicillin / Augmentin: 50 mg/kg/day for 7–10 days.**
· **Hospital: IV ampicillin + gentamicin.**
· **If needed:** Drain empyema or provide ventilation.

— **Atypical Pneumonia:**
· **Clinical clue: Headache + earache + sore throat; mild, persistent symptoms.**
· **Causes: *Mycoplasma, Chlamydia, Legionella*.**
· **Treatment: Macrolides for 7–10 days.**

التهاب الشعيبات الهوائية الحاد (Acute Bronchiolitis) والالتهاب الرئوي (Pneumonia):
• **التهاب الشعيبات الهوائية الحاد (< سنتين، الذروة عند 6 شهور):** هو أشهر سبب لصعوبة التنفس والتزيق (Wheezing) في الرضع، ومسببه الأشهر هو فيروس **RSV**. تُظهر أشعة الصدر **فرط انتفاخ الرئة (Hyperinflation) وانخماص بؤري**، وفي الحالات البسيطة بالمنزل لا فائدة من أدوية الكحة أو موسعات الشعب، بينما في المستشفى يُعطى أكسجين وسوائل وريدية وجلسات سالبيوتامول (ولا فائدة من الكورتيزون أو الريبافيرين).
• **الالتهاب الرئوي (Pneumonia):** يشمل الفصي (Lobar: تنفس شعبي وأصمية)، الشعبي الفصيصي (Bronchopneumonia: خشخشة على الجانبين)، والخلالي (Interstitial: كحة مع تزيق). تتدرج علامات صعوبة التنفس من **(I: سرعة التنفس ← II: سحب الضلوع ← III: الأنين ← IV: الزرقة Cyanosis)**. يُعالج بالمنزل بـ **Amoxicillin/Augmentin 50 mg/kg/day لمدة 7–10 أيام** وبالمستشفى بـ **Ampicillin + Gentamicin وريديًا**، بينما يُعالج الالتهاب الرئوي غير النمطي **(Mycoplasma, Chlamydia, Legionella)** بالماكروليدات لمدة 7–10 أيام.

5. Quick Comparison, Recall Keys & Self-Evaluation Questions

1. Quick Comparison: Pertussis vs. Bronchiolitis & Handout Recall Keys

FEATURE	PERTUSSIS	BRONCHIOLITIS
Age	**> 2 months**	**< 2 years** (peak 6 mo)
Cause	***B. pertussis***	**RSV (most common)**
Cough	**Spasmodic + whoop**	**Paroxysmal wheezy cough**
Vomiting	**Common after cough**	**Rare**
Wheeze	**Absent**	**Present**
CXR	**Normal**	**Hyperinflation**

KEY	TOPIC	MEANING IN THE HANDOUT
COTS	Common URTIs	Coryza, Otitis media, Tonsillitis, Sinusitis
R-COP	Common cold	Rhinovirus; Coronavirus; Others; ± pathogens
BASMA	URTI complications	Bronchitis; Asthma; Spread to ear/sinus; Measles/pertussis prodrome; Acute LRTIs
ABC	Acute bronchitis	After cold; Brassy cough; Chest rhonchi
CPR-W	Pertussis	Catarrhal; Paroxysmal; Recovery + Whoop
PPP	Pertussis complications	Pneumonia; Pneumothorax; Pulmonary TB reactivation

FEATURE	PERTUSSIS	BRONCHIOLITIS
Antibiotic	**Erythromycin**	**No antibiotic for viral illness**
Vaccine-preventable	**Yes**	**No**

KEY	TOPIC	MEANING IN THE HANDOUT
GEMS	Pneumonia	Mnemonic for organisms grouped by age
RD (I–IV)	Respiratory distress	Tachypnea; Retractions; Grunting; Cyanosis

2. High-Yield Self-Evaluation Questions

ℹ️ **ملاحظة:** المحاضرة **مفيهاش أسئلة** — الأسئلة دي متعملة من محتوى المحاضرة للمراجعة.

1 **What is the treatment of choice and primary therapeutic goal in a 5-year-old child diagnosed with Acute Streptococcal Tonsillitis?**

- ◯ a. Supportive paracetamol only; antibiotics are not needed
- ◯ **b. Penicillin V (50,000 U/kg/day × 10 days) or Amoxicillin (50 mg/kg/day × 10 days) to prevent Rheumatic Fever (RF)** ✓
- ◯ c. IV Ampicillin + Gentamicin for 3 days
- ◯ d. Nebulized salbutamol and oral corticosteroids

الإجابة الصحيحة: b — يُعالج التهاب اللوزتين البكتيري (GAS) بـ Penicillin V (50,000 U/kg/day) أو Amoxicillin (50 mg/kg/day) لمدة 10 أيام (أو Erythromycin عند حساسية البنسلين) بهدف الوقاية من الحمى الروماتيزمية (Prevent RF).

2 **Which organism is the most common cause of Acute Otitis Media (AOM) in children (6 months–6 years), and what is the first-line antibiotic regimen?**

- ◯ a. Pseudomonas aeruginosa; Ciprofloxacin drops
- ◯ **b. Streptococcus pneumoniae; Amoxicillin ± clavulanate (80–90 mg/kg/day for 7–10 days)** ✓
- ◯ c. Bordetella pertussis; Erythromycin 50 mg/kg/day
- ◯ d. Rhinovirus; Antihistamines only

الإجابة الصحيحة: b — الميكروب الأشهر لالتهاب الأذن الوسطى هو Streptococcus pneumoniae، ويُعالج بـ Amoxicillin ± clavulanate بجرعة 80–90 mg/kg/day لمدة 7–10 أيام (أو جيل ثالث سيفالوسبورين عند حساسية البنسلين).

3 **A child with Pertussis (Whooping Cough) is in the 2–4 week Paroxysmal stage. What CBC finding and antibiotic treatment are characteristic?**

- ◯ a. Leukopenia with neutropenia; Amoxicillin 50 mg/kg/day
- ◯ **b. Leukocytosis > 20,000 with absolute lymphocytosis; Erythromycin 50 mg/kg/day orally for 7–10 days (and macrolides for household contacts)** ✓
- ◯ c. Eosinophilia; Corticosteroids
- ◯ d. Normal CBC; Ribavirin

الإجابة الصحيحة: b — يتميز السعال الديكي في صورة الدم بـ Leukocytosis > 20,000 مع زيادة مطلقة في الخلايا الليمفاوية (Absolute lymphocytosis)، ويُعالج بـ Erythromycin 50 mg/kg/day بالفم لمدة 7–10 أيام مع إعطاء الماكروليدات للمخالطين بالمنزل.

4 **Which feature correctly distinguishes Acute Bronchiolitis from Pertussis according to the lecture comparison chart?**

- ◯ a. Bronchiolitis occurs > 2 years, has normal CXR, and is treated with Erythromycin
- ◯ **b. Bronchiolitis occurs < 2 years (peak 6 months), is caused by RSV, presents with wheeze and CXR hyperinflation, and requires no antibiotics** ✓
- ◯ c. Bronchiolitis is vaccine-preventable and commonly causes post-tussive vomiting without wheeze
- ◯ d. Corticosteroids and cough syrups are the mainstay of bronchiolitis therapy

الإجابة الصحيحة: b — التهاب الشعيبات الهوائية (Bronchiolitis) يصيب الأطفال < سنتين (الذروة 6 شهور) بسبب RSV، ويتميز بوجود تزيق (Wheeze) وفرط انتفاخ الرئة بالأشعة (Hyperinflation) ولا يحتاج مضادًا حيويًا.

5 **According to the "GEMS Rule" and Respiratory Distress grading (I → IV) in Pneumonia, what is the correct progression of RD signs and the causative organisms in neonates under 1 month?**

- ◯ a. Cyanosis → Grunting → Retractions → Tachypnea; Mycoplasma and Chlamydia
- ◯ **b. I. Tachypnea → II. Retractions → III. Grunting → IV. Cyanosis; Under 1 month organisms: GBS, E. coli, HSV ✓**
- ◯ c. I. Cough → II. Rhinorrhea → III. Hoarseness → IV. Stridor; RSV only
- ◯ d. I. Bradycardia → II. Apnea → III. Wheeze → IV. Fever; Legionella

الإجابة الصحيحة: b — تتدرج علامات صعوبة التنفس RD (I → IV) بالترتيب: I. Tachypnea → II. Retractions → III. Grunting → IV. Cyanosis، وفي حديثي الولادة (أقل من شهر) تكون المسببات هي GBS, E. coli, HSV.

Closing

كفارة المجلس

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

دعاء بعد المذاكرة

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ مَا عَلَّمْتَنِيهِ، فَارْدُدْهُ إِلَيَّ عِنْدَ حَاجَتِي إِلَيْهِ، وَلَا تَنْسَنِيهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

🤍 **ختامًا:** نسأل الله أن يجعله **علمًا نافعًا**، وأن يوفقك في الامتحان ويكرمك بالنتيجة **التي ترضاها** يا رب العالمين. آمين 🌿